

Le Condizioni — SE... ALLORA... (IF/THEN/ELSE) e IFTTT (Classe 2)

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 09/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. A cosa serve e come si usa

1. Obiettivo: capire che un programma non fa solo “una cosa dopo l’altra”, ma sa **decidere**: *se una condizione è vera, allora fa una cosa; altrimenti ne fa un’altra*. E la **struttura di selezione**.
2. Percorso in tre passi:
3. **Il concetto** (capitolo 3): “se... allora...” nella vita di tutti i giorni.
4. **IFTTT** (capitolo 4): lo si tocca con mano su un sito, senza scrivere codice.
5. **Lazarus** (capitolo 5): la stessa idea diventa codice vero (`if/then/else`).
6. Aggancio a ciò che già sanno: in Lazarus conoscono il bottone (**TButton**), la casella di testo (**TEdit**) e la scritta (**Caption**). Le condizioni si costruiscono sopra queste cose.
7. Carta e penna: prima di scrivere, si disegna lo **schemino della decisione** a mano (una domanda, due frecce: “vero” e “falso”).

NOTA

Motore del corso: il primo esempio deve dare un risultato subito (“se il numero è maggiore di 10, scrivi Hai vinto”). Sbagliare la condizione è normale: si prova, si guarda cosa succede, si corregge.

2. La parola nuova (glossario)

1. **Condizione**: una domanda a cui si risponde solo con “vero” o “falso” (es. “l’età è maggiore o uguale a 18?”).
2. **Selezione (if/then/else)**: la struttura che, in base alla condizione, sceglie cosa fare.
3. **IFTTT**: si legge “if this then that” (in inglese “se questo, allora quello”); è un sito per creare piccole automazioni.

3. Il concetto: “se... allora...” (prima a parole)

1. Nella vita reale decidiamo continuamente con delle condizioni:
2. **Se** piove **allora** prendo l’ombrello, **altrimenti** esco senza.
3. **Se** il semaforo è verde **allora** passo, **altrimenti** mi fermo.

4. Struttura sempre uguale: **SE** (condizione) **ALLORA** (cosa faccio se e vera) **ALTRIMENTI** (cosa faccio se e falsa). L'“altrimenti” a volte non serve.
5. Esercizio a mano (carta e penna): scrivi tre condizioni della tua giornata nella forma “se... allora... altrimenti...”. Poi disegna una di queste come schemino con due frecce.

4. IFTTT — toccare con mano il “se... allora...”

1. **Cos’è**: un sito che crea **automazioni** con la logica “se succede questo, allora fai quello”. Non si scrive codice: si scelgono i pezzi da un elenco.
2. **Dove**: si apre dal browser (niente da installare):

ifttt.com

1. **Le parole di IFTTT**: la parte “se” si chiama **trigger** (l’innescò), la parte “allora” si chiama **action** (l’azione). Un’automazione fatta così si chiama **applet**.
2. **Esempi di applet** (per far capire l’idea):
3. **Se** arriva una certa email **allora** mandami una notifica.
4. **Se** pubblico una foto **allora** salvala anche in una cartella.
5. **Se** domani è prevista pioggia **allora** avvisami la sera prima.
6. **In aula**: si guarda insieme un applet già pronto e si riconoscono le due parti (il “se” e l’“allora”). Se possibile, se ne crea uno semplice.

DA CONFERMARE

Nota pratica sull’account e i limiti: IFTTT chiede un account e oggi il piano gratuito permette **pochi applet**. Per la scuola basta così: serve a **vedere** la logica “se... allora...”, non a costruire automazioni complesse. La guida click-by-click per creare un applet la facciamo insieme davanti allo schermo.

NOTA

Perché partire da qui: IFTTT rende la decisione **visibile e concreta** prima ancora di scrivere una riga di codice. Così quando arriva Lazarus, l’idea è già chiara.

5. Le condizioni in Lazarus (if / then / else)

1. In Lazarus (Object Pascal) la stessa idea si scrive con `if ... then ... else :`

```
if punteggio > 10 then
  Label1.Caption := 'Hai vinto!'
else
  Label1.Caption := 'Riprova';
```

1. Si legge così: **SE** `punteggio` è maggiore di 10 **ALLORA** scrivi “Hai vinto!”, **ALTRIMENTI** scrivi “Riprova”.
2. I confronti che servono quasi sempre:
3. `=` uguale, `<>` diverso.
4. `>` maggiore, `<` minore.
5. `>=` maggiore o uguale, `<=` minore o uguale.
6. Leggere un numero da una casella di testo (**TEdit**) e controllarlo:

```
var eta: integer;
begin
  eta := StrToInt(Edit1.Text); // prende il testo scritto e lo trasforma in numero
  if eta >= 18 then
    Label1.Caption := 'Maggiorenne'
  else
    Label1.Caption := 'Minorenne';
end;
```

NOTA

Errore tipico (zero vergogna, capita a tutti): mettere il punto e virgola prima di `else`. In Pascal, la riga PRIMA di `else` non vuole il `;`. Se compare un errore su `else`, e quasi sempre quello.

6. Le stesse condizioni con Google e con i social

Con Google Fogli — la funzione SE

1. Anche i Fogli di Google (e Excel) usano le condizioni, con la funzione **SE**:
`=SE(condizione; cosa scrivo se è vera; cosa scrivo se è falsa)`.
2. Esempio (registro dei voti): in una cella scrivo

```
=SE(A2>=6; "Promosso"; "Rimandato")
```

Se il voto nella cella A2 è almeno 6, scrivi “Promosso”, altrimenti “Rimandato”. È lo stesso if/then/else, ma dentro un foglio di calcolo.

1. **Esercizio:** crea un foglio con una colonna “Voto” e una colonna “Esito” che si riempie da sola con la funzione SE; trascina la formula in giù e cambia la soglia per vedere cosa succede.
2. **Passo in più:** in **Google Moduli** si fanno le **sezioni condizionali** (se rispondi in un certo modo, ti porta a una sezione diversa): e ancora “se... allora...”.

Con i social — la logica “se... allora...” ovunque

1. **Algoritmo del feed:** i social decidono cosa mostrarti con delle condizioni (“se guardi tanti video di sport, allora te ne mostro altri di sport”). Non è magia: sono regole “se... allora...”.
2. **Moderazione:** “se un contenuto viola le regole, allora viene rimosso / l’account viene sospeso” (si lega al lavoro su ban e bot).
3. **Automazioni con IFTTT:** “se pubblico una foto, allora salvala anche in una cartella”; “se qualcuno mi cita, allora avvisami”.
4. **Esercizio (a parole, sul quaderno):** scrivi tre regole “se... allora...” che secondo te usa un social (una per il feed, una per le notifiche, una per la moderazione). Poi ci si confronta in classe.

NOTA

Filo conduttore: la stessa idea “se... allora...” ritorna dappertutto — in IFTTT, nei Fogli di Google, nei social e nel codice Lazarus. Riconoscerla è meta del lavoro.

7. Esercizio a 4 livelli — “Maggiorenne o no?”

Un piccolo programma: scrivo un’età, premo un bottone, e mi dice se sono maggiorenne.

1. **Livello 1 — la sfida (cosa deve fare):** una finestra con una casella dove scrivere l’età, un bottone “Controlla” e una scritta che diventa “Maggiorenne” oppure “Minorenne”.

2. Livello 2 — l'aiuto (l'indizio): usa una condizione `if eta >= 18 then ... else ...`. L'eta la leggi dalla casella con `StrToInt(Edit1.Text)`. Il risultato lo scrivi in `Label1.Caption`.

3. Livello 3 — la scena (i componenti): metti nella form un **TEdit** (`Edit1`), un **TButton** (`Button1`, Caption "Controlla") e un **TLabel** (`Label1`). Il codice va nell'evento **click** del bottone (doppio clic sul bottone).

4. Livello 4 — il codice completo:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var eta: integer;
begin
    eta := StrToInt(Edit1.Text);
    if eta >= 18 then
        Label1.Caption := 'Maggiorenne'
    else
        Label1.Caption := 'Minorenne';
end;
```

1. Fallo tuo: cambia il messaggio ("Puoi entrare!" / "Ancora un po'..."), il colore della scritta, o la soglia. **Mostralo:** fai provare un compagno.

8. Altre idee di esercizio (da riempire piu avanti)

1. Promosso o rimandato: se il voto e ≥ 6 allora "Promosso", altrimenti "Rimandato".

2. Numero pari o dispari: usa il resto della divisione per 2 (`if numero mod 2 = 0 then ...`).

3. Password giusta: se il testo scritto e uguale a una parola segreta allora "Accesso consentito", altrimenti "Negato".

4. Il piu grande tra due numeri: leggi due numeri e di' qual e il maggiore.

9. Collegamenti

1. Area programmazione, logica e algoritmi: le condizioni sono una delle tre strutture di base (sequenza, **selezione**, iterazione).

2. Verso Godot: la stessa logica `if` si usa nei giochi (se il giocatore tocca la stella, allora punto +1).

3. Mondo del lavoro / automazione: IFTTT introduce l'idea di automatizzare compiti (si lega a Industria 4.0).

4. Metodo del corso: prima concreto (IFTTT) poi codice (Lazarus); vittoria subito, personalizzazione, si mostra; schemino della condizione disegnato a mano.